

Devoir n° 6 Version 2 : correction

EXERCICE : UN ANNEAU DE MATRICES

- 1) On a déjà $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. De plus, $\mathcal{A}$ est non vide car la matrice nulle est dans $\mathcal{A}$ ($a = b = c = 0$). Soit $M(a, b, c) \in \mathcal{A}$ et $M(x, y, z) \in \mathcal{A}$. Alors :

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & -c & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & z \\ 0 & -z & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+x & 0 & 0 \\ 0 & b+y & c+z \\ 0 & -c-z & b+y \end{pmatrix} = M(a+x, b+y, c+z) \in \mathcal{A}.$$

Soit $M(a, b, c) \in \mathcal{A}$. On a $M(-a, -b, -c) \in \mathcal{A}$ qui est l'opposé de $M(a, b, c)$. Donc $(\mathcal{A}, +)$ est bien un sous-groupe de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$.

- 2) On sait déjà que $(\mathcal{A}, +)$ est un groupe. Or $+$ est commutative dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ donc dans $\mathcal{A}$. Donc $(\mathcal{A}, +)$ est un groupe abélien. De plus, $\times$ est associative dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ donc dans $\mathcal{A}$. Le neutre pour $\times$, I_3 est bien dans $\mathcal{A}$ ($a = 1, b = 1, c = 0$). De plus $\times$ est distributive sur $+$ dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ donc dans $\mathcal{A}$. Donc $(\mathcal{A}, +, \times)$ est un anneau. Il reste à vérifier la commutativité de $\times$: c'est un calcul élémentaire. $(\mathcal{A}, +, \times)$ n'est pas un corps car par exemple la matrice $M(0, 1, 0)$ n'a pas d'inverse dans $\mathcal{A}$.

- 3) On a $M \in \mathcal{A}$ ($a = -2, b = 1$ et $c = 1$). Comme $\times$ est une LCI dans $\mathcal{A}$, pour tout $k \geq 1$, $M^k \in \mathcal{A}$. Donc il existe $(a_k, b_k, c_k) \in \mathbb{R}^3$ tel que $M^k = M(a_k, b_k, c_k)$.

- 4) On a, pour tout $k \geq 1$,

$$M^{k+1} = M^k \times M = \begin{pmatrix} a_k & 0 & 0 \\ 0 & b_k & c_k \\ 0 & -c_k & b_k \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2a_k & 0 & 0 \\ 0 & b_k - c_k & b_k + c_k \\ 0 & -(b_k + c_k) & b_k - c_k \end{pmatrix}$$

Donc, on a les relations suivantes :

$$\begin{cases} a_{k+1} = -2a_k \\ b_{k+1} = b_k - c_k \\ c_{k+1} = b_k + c_k \end{cases}$$

- 5) (a_k) est une suite géométrique de raison -2 et de premier terme $a_1 = -2$. Donc, pour tout $k \geq 1$, $a_k = -2 \times (-2)^{k-1} = (-2)^k$.

- 6) Soit $k \geq 1$. On a :

$$z_{k+1} = b_{k+1} + ic_{k+1} = b_k - c_k + i(b_k + c_k) = (1+i)(b_k + ic_k) = (1+i)z_k.$$

- 7) On a pour tout $k \geq 1$, $z_k = (b_1 + ic_1) \times (1+i)^{k-1} = (1+i)^k$. On a donc

$$b_k = \operatorname{Re}((1+i)^k) = (\sqrt{2})^k \cos(k\frac{\pi}{4}), \quad c_k = \operatorname{Im}((1+i)^k) = (\sqrt{2})^k \sin(k\frac{\pi}{4}).$$

PROBLÈME : THÉORÈME DE MASON ET APPLICATIONS

Partie I-Questions préliminaires.

Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ non nuls.

- 1) Si $n_0(P) > \deg(P)$, alors P est nul, ce qui est exclu. Ainsi, $n_0(P) \leq \deg(P)$.

De plus, $\deg(N(P)) = \sum_{\alpha \in \rho(P)} \deg(X - \alpha) = \sum_{\alpha \in \rho(P)} 1 = \operatorname{Card} \rho(P)$, donc $n_0(P) = \deg(N(P))$.

- 2) Soit z une racine de PQ . Alors, $P(z)Q(z) = 0$, donc $P(z) = 0$ ou $Q(z) = 0$. Réciproquement, si $P(z) = 0$ ou $Q(z) = 0$, alors $PQ(z) = 0$.

On vient de montrer que $\rho(PQ) = \rho(P) \cup \rho(Q)$, donc

$$n_0(PQ) = \operatorname{Card} \rho(PQ) = \operatorname{Card}(\rho(P) \cup \rho(Q)) \leq \operatorname{Card} \rho(P) + \operatorname{Card} \rho(Q),$$

ce qui donne bien $n_0(PQ) \leq n_0(P) + n_0(Q)$.

- 3) Si P et Q sont premiers entre eux, ils n'ont aucune racine commune. Ainsi, $\rho(P) \cap \rho(Q) = \emptyset$, donc, en utilisant $\rho(PQ) = \rho(P) \cup \rho(Q)$

$$N(PQ) = \prod_{\alpha \in \rho(PQ)} (X - \alpha) = \prod_{\alpha \in \rho(P)} (X - \alpha) \times \prod_{\alpha \in \rho(Q)} (X - \alpha) = N(P)N(Q).$$

D'après la question 1), on a $n_0(PQ) = n_0(P) + n_0(Q)$.

- 4) On a, par une récurrence immédiate, $\deg(P^n) = n \deg(P)$.

De plus, en utilisant le résultat montré à la question 2) ($\rho(PQ) = \rho(P) \cup \rho(Q)$), là aussi par une récurrence immédiate, $\rho(P^n) = \rho(P)$. Ainsi, $n_0(P^n) = n_0(P)$ et $N(P^n) = N(P)$.

Partie II - Théorème de Mason.

- 5) Soit $D \in \mathbb{K}[X]$ divisant P et Q . Comme $R = P + Q$, on a $D \mid R$, donc $D \mid (P \wedge Q \wedge R)$, donc $D \mid 1$. Ainsi, P et Q sont premiers entre eux.
L'hypothèse étant symétrique en P, Q, R (d'un point de vue de la divisibilité),
 P, Q, R sont premiers entre eux deux à deux.

- 6) On a (cf demo cours) $L(P) = \sum_{i=1}^p \frac{\ell_i}{X - \alpha_i}$.

- 7) On a alors

$$L(f) = \frac{R}{P} \times \frac{P'R - PR'}{R^2} = \frac{P'}{P} - \frac{R'}{R} = L(P) - L(R),$$

donc directement

$$L(f) = \sum_{i=1}^p \frac{\ell_i}{X - \alpha_i} - \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \gamma_i}.$$

- 8) On a $f + g = 1$, donc $f' + g' = 0$. Or $fL(f) + gL(g) = f' + g'$, donc $fL(f) + gL(g) = 0$.
Si $L(g) = 0$, alors g est constant, donc Q et R sont constants, donc P aussi. C'est impossible, donc $L(g) \neq 0$.
On a alors

$$\frac{Q}{P} = \frac{Q}{R} \times \frac{R}{P} = \frac{g}{f} = -\frac{L(f)}{L(g)}.$$

Directement,

$$\frac{Q}{P} = -\frac{L(f)}{L(g)} = -\frac{\sum_{i=1}^p \frac{\ell_i}{X - \alpha_i} - \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \gamma_i}}{\sum_{i=1}^q \frac{m_i}{X - \beta_i} - \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \gamma_i}}$$

- 9) Comme P, Q, R sont premiers entre eux deux à deux, d'après les premières questions, $\rho(PQR) = \rho(P) \sqcup \rho(Q) \sqcup \rho(R)$ ($\sqcup$: union disjointe). Ainsi,

$$N(PQR) = N(P)N(Q)N(R) = \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i) \prod_{i=1}^q (X - \beta_i) \cdot \prod_{i=1}^r (X - \gamma_i)$$

Soit $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on a $(X - \alpha_i) \mid N(PQR)$ donc $\frac{N(PQR)}{X - \alpha_i}$ est un polynôme. De même, si $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $\frac{N(PQR)}{X - \gamma_i}$ est un polynôme. Ainsi,

$$L(f)N(PQR) = \sum_{i=1}^p \ell_i \frac{N(PQR)}{X - \alpha_i} - \sum_{i=1}^r n_i \frac{N(PQR)}{X - \gamma_i}$$

est une somme de polynômes, donc $L(f)N(PQR)$ est un polynôme.

Comme P et R ne sont pas constants, $\deg(L(f)) = \deg(f') - \deg(f) \leq -1$. Or $\deg(N(PQR)) = n_0(PQR)$.

Ainsi, $\deg(L(f)N(PQR)) \leq n_0(PQR) - 1$.

Attention : $L(f)$ peut être de degré strictement plus petit que -1 (si $p = r$).

- 10) On a $QL(g) = -PL(f)$, donc $QL(g)N(PQR) = -PL(f)N(PQR)$. Or, d'après la question précédente, par symétrie entre P et Q , $L(g)N(PQR)$ est un polynôme, donc Q divise $P \times L(f)N(PQR)$. Comme P et Q sont premiers entre eux, par le lemme de Gauss, Q divise $L(f)N(PQR)$.
- 11) On a donc $\deg(Q) \leq n_0(PQR) - 1$. Par symétrie, on a aussi $\deg(P) \leq n_0(PQR) - 1$ et, comme l'équation peut s'écrire $P + (-R) = -Q$ et que $\rho(-R) = \rho(R)$ ainsi que $\rho(-Q) = \rho(Q)$, alors $\deg(P) \leq n_0(PQR) - 1$.
On a donc bien

$$\max(\deg P; \deg Q; \deg R) \leq n_0(PQR) - 1.$$

- 12) Avec $P = Q = X$ et $R = 2X$, on a $\deg(P) = \deg(Q) = \deg(R) = 1$ et $n_0(PQR) = n_0(2X^3) = 1$. P, Q et R ne sont évidemment pas premiers entre eux.
Le résultat est donc faux si P, Q et R ne sont pas premiers entre eux.

Partie III - Application : version polynomiale du grand théorème de Fermat.

- 13) Si P, Q, R ne sont pas premiers entre eux, notons $A = P \wedge Q \wedge R$ et $P_1, Q_1, R_1 \in \mathbb{Q}[X]$ tels que $P = AP_1, Q = AQ_1$ et $R = AR_1$. Comme P, Q, R sont tous non constants, P_1, Q_1 et R_1 sont tous non nuls.
Alors, P_1, Q_1, R_1 sont premiers entre eux et vérifient $P_1^n + Q_1^n = R_1^n$.
Supposons que P_1 soit constant. Comme Q_1 et R_1 ne sont pas nuls, il existe $a \in \mathbb{Z}$ tel que $Q_1(a) \neq 0$ et $R_1(a) \neq 0$. On a donc $P_1^n(a) + Q_1^n(a) = R_1^n(a)$. Remarquons que $P_1(a), Q_1(a)$ et $R_1(a)$ sont des nombres rationnels. En multipliant par le PPCM des dénominateurs de $P_1(a), Q_1(a)$ et $R_1(a)$, on obtient un triplet de $(\mathbb{Z}^*)^3$ solution de $x^n + y^n = z^n$, ce qui est absurde par le grand théorème de Fermat. De même, Q_1 et R_1 sont non constants.
On peut donc supposer que P, Q, R sont premiers entre eux dans leur ensemble, et ne sont pas tous constants.
- 14) Comme P, Q et R sont non constants et premiers entre eux dans leur ensemble, alors P^n, Q^n et R^n sont premiers entre eux dans leur ensemble, et non constants.
D'après le théorème de Mason, $\deg(P^n) \leq n_0(P^n Q^n R^n) - 1$. Or $\deg(P^n) = n \deg(P)$ et $n_0(P^n Q^n R^n) = n_0[(PQR)^n] = n_0(PQR)$. Or, $n_0(PQR) \leq n_0(P) + n_0(Q) + n_0(R) \leq \deg(P) + \deg(Q) + \deg(R)$. Ainsi,

$$n \deg(P) \leq \deg(P) + \deg(Q) + \deg(R) - 1.$$

- 15) On a de même $n \deg(Q) \leq \deg(P) + \deg(Q) + \deg(R) - 1$ et $n \deg(R) \leq \deg(P) + \deg(Q) + \deg(R) - 1$. En sommant ceci, on obtient

$$n(\deg(P) + \deg(Q) + \deg(R)) \leq 3(\deg(P) + \deg(Q) + \deg(R)) - 3$$

donc

$$(n - 3)(\deg(P) + \deg(Q) + \deg(R)) \leq -3$$

Or, $n \geq 3$ et P, Q, R sont non constants, donc $\deg(P) + \deg(Q) + \deg(R) > 0$. On a donc obtenu une contradiction, d'où le théorème de Fermat polynomial.

Partie IV - Application : théorème de Davenport.

- 16) Si $\deg(P^3) \neq \deg(Q^2)$, alors $\deg(P^3 - Q^2) = \max(\deg(P^3); \deg(Q^2)) \geq \deg(P^3)$, donc $\deg(P^3 - Q^2) \geq 3 \deg(P)$.
Comme P n'est pas constant, $\deg(P) \geq 1$, donc $\deg(P^3 - Q^2) \geq \frac{1}{2} \deg(P) + 1$.
- 17) Posons $R = P^3 - Q^2$. P et Q sont premiers entre eux, donc P, Q, R sont premiers entre eux dans leur ensemble et ne sont pas tous constants. Par le théorème de Mason, on a directement

$$\deg(P^3) \leq n_0(P^3 Q^2 R) - 1$$

donc

$$\begin{aligned}
\deg(P^3) &\leq n_0(P^3) + n_0(Q^2) + n_0(R) - 1 \\
&\leq n_0(P) + n_0(Q) + n_0(R) - 1 \\
&\leq \deg(P) + \deg(Q) + \deg(R) - 1
\end{aligned}$$

Comme $\deg(Q) = \frac{3}{2} \deg(P)$, on obtient directement

$$\deg(P^3 - Q^2) \geq \frac{1}{2} \deg(P) + 1$$

18) Par le théorème de Mason, comme AF^3 et BG^2 sont premiers entre eux deux à deux, on a

$$\max(\deg(AF^3); \deg(BG^2)) \leq n_0(AF^3 BG^2 R) - 1$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
\max(\deg(AF^3); \deg(BG^2)) &\leq n_0(A) + n_0(F) + n_0(B) + n_0(G) + n_0(R) - 1 \\
&\leq \deg(A) + \deg(F) + \deg(B) + \deg(G) + \deg(R) - 1
\end{aligned}$$

On a donc

$$\deg(A) + 3 \deg(F) \leq \deg(A) + \deg(F) + \deg(B) + \deg(G) + \deg(R) - 1$$

et

$$\deg(B) + 2 \deg(G) \leq \deg(A) + \deg(F) + \deg(B) + \deg(G) + \deg(R) - 1$$

En sommant et en simplifiant les termes apparaissant dans les deux membres, on obtient exactement

$$\deg(F) \leq \deg(A) + \deg(B) + 2 \deg(H) - 2$$

19) Notons $D = P \wedge Q$, que l'on peut supposer non constant. Soit donc $P_1, Q_1 \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P = DP_1$ et $Q = DQ_1$. Remarquons que P_1 et Q_1 sont premiers entre eux et ne sont pas tous constants (sinon, $P = Q$ et $\deg(P^3) \neq \deg(Q^2)$). Malheureusement, DP_1^3 et $-Q_1^2$ ne sont pas forcément premiers entre eux. Avec $E = D \wedge Q_1^2$, factorisons E . Pour chaque nombre impair de facteurs irréductibles que l'on factorise ainsi dans Q_1^2 , factorisons en un de plus. On écrit ainsi $D = EA$ et $Q_1^2 = EBQ_2^2$, avec $\deg(B) \leq \deg(E) \leq \deg(D)$ et $\deg(A) \leq \deg(D)$. Alors $DP_1^3 - Q_1^2 = E(AP_1^3 - BQ_2^2)$. Posons $R_1 = AP_1^3 - BQ_2^2$. On a donc $R = D^2 ER_1$, remarquons d'emblée que $\deg(R) = 2 \deg(D) + \deg(E) + \deg(R_1)$. AP_1^3 et $-BQ_1^2$ sont bien premiers entre eux, donc d'après le point précédent,

$$\deg(P_1) \leq \deg(A) + \deg(B) + 2 \deg(R_1) - 2.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
\deg(P) &= \deg(D) + \deg(P_1) \\
&\leq \deg(D) + \deg(A) + \deg(B) + 2 \deg(R_1) - 2 \\
&\leq 4 \deg(D) + 2 \deg(E) + 2 \deg(R_1) - 2 \\
&\leq 2 \deg(R) - 2
\end{aligned}$$

On a donc bien

$$\deg(P^3 - Q^2) \geq \frac{1}{2} \deg(P) + 1$$